专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2026.3.25
地点：紫金港东 4

浙江大学实验报告

课程名称： 通信原理实验 指导老师： 金向东、龚淑君 成绩：
实验名称： 宽带低噪声放大器及 AGC 实验类型： 设计型实验 同组学生姓名：

一、实验目的

1. 掌握自动增益控制放大器的实现方法和工作原理
2. 了解电路主要性能指标
3. 对放大器的增益、噪声系数、1dB 压缩点进行测量和分析

二、实验原理

低噪声放大器 (LNA) 位于射频接收机的前端，这就要求它的噪声越小越好，另外，为了抑制接收机后面各级电路噪声对系统的影响，低噪声放大器需要具有一定的增益。

由于受发射机功率大小、信号传输路径等的影响，接收信号的强弱是变化的，因此，放大器的增益应该是可调节的，如果由人工控制增益，实现起来不方便，也是很困难的。解决方法是采用自动增益控制电路 (AGC)，当放大器输入信号比较弱的时候，增益变大；而当输入信号比较强的时候，增益减小，使放大器的输出保持恒定。

1) 低噪声放大器的主要性能指标

(1) 增益

低噪声放大器的增益不能过大，也不能过小。过大会使下级电路的输入太大产生失真，过小又不能很好的抑制下面各级电路噪声的影响。另外，为了获得稳定的输出信号，根据输入信号的大小，增益要自动可调。

(2) 噪声系数

噪声系数定义为系统输入信噪功率比与输出信噪功率比的比值：

$$F=\frac{(SNR)_i}{(SNR)_o}=\frac{S_i/N_i}{S_o/N_o}$$

噪声系数用分贝表示：

$$NF(dB)=10\ logF$$

当多级放大器级联时，总的噪声系数为：

$$NF=NF_1+\frac{NF_2-1}{G_1}+\frac{NF_3-1}{G_1G_2}+\cdots$$

由此，可以看到第一级的噪声系数在系统中起着关键的作用。

噪声系数的测量普遍采用的方法有：使用噪声系数测量仪法、增益法和Y因子法，在此主要介绍增益法，这种方法主要基于频谱分析仪测量，主要适合高增益的或高噪声系数的情况。

将式 $NF(dB)=10\log F$ 中的噪声用功率谱密度表示，则噪声系数：

$$NF(dB)=N_{out}\,(dBm/Hz)-N_{in}\,(dBm/Hz)-Gain(dB)$$

$$Gain = 10log(S_{out}/S_{in})$$

噪声主要考虑两个方面的因素：系统外部噪声和系统内部由于布朗运动，电子器件中的热噪声 $KT\Delta F$，其中，K 是波尔兹曼常量 $1.38\times10^{-23}J/K$ ，T 是温度（开尔文），ΔF 是噪声带宽。在室温（290 开尔文），热噪声功率谱密度为-174dBm/*Hz* 。因此，若只考虑热噪声的影响，系统的噪声系数：

$$NF(dB)=N_{out}(dBm/Hz)+174dBm/Hz-Gain(dB)$$

根据以上噪声系数公式，实验中使用频谱分析仪，采用增益法来测量系统的噪声系数。预先确定测试电路的增益，在电路输入端接入 50Ω电阻，输出噪声功率谱使用频谱分析仪测量。频谱仪测得的谱密度与分辨率带宽（RBW）相关，实际上是 RBW 内的功率 $N_{out}(dBm/RBW)$，需要转换为每 1Hz 的功率：

(3) 非线性(1dB增益压缩点)

考虑有源器件非线性特性对放大器线性的影响，尽管在小信号时输出电压与输入电压为线性关系，即放大器增益为固定值，但当输入信号增大到一定程度时，其增益会逐渐减小。因此定义1dB压缩点来衡量放大器的线性工作范围，1dB压缩点定义为使增益比线性增益下降1dB时对应的输入、输出信号幅度值或功率值。若输入输出均用dB表示，1dB压缩点如图所示。

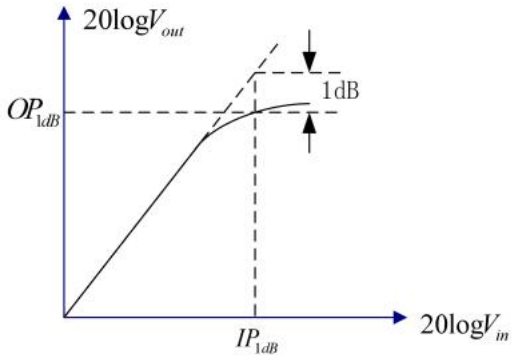


图 3.2. 1　　1dB 增益压缩点

2) AGC 主要性能指标

(1) 动态范围

在给定输出信号幅值变化的范围内，容许输入信号振幅的变化越大，则表明 AGC 电路的动态范围越宽，性能越好。

AGC 电路的输入动态范围 $D_i(dB)=P_{imax}(dBm)-P_{imin}(dBm)$

AGC 电路的输出动态范围 $D_o(dB)=P_{omax}(dBm)-P_{omin}(dBm)$

AGC 电路的动态增益范围就是输入动态范围与输出动态范围之比，也称为放大器的增益控 制倍数，用M_{AGC}表示

$$M_{AGC}\&=D_i-D_o=(P_{imax}-P_{imin})-(P_{omax}-P_{omin})$$
$$=(P_{omin}-P_{imin})-(P_{omax}-P_{imax})=G_{max}-G_{min}$$

其中，

$G_{max}=(P_{omin}-P_{imin})$，为放大器的最大功率增益，一般发生在输入信号为最小时；

$G_{min}=(P_{omax}-P_{imax})$，为放大器的最大功率增益，一般发生在输入信号为最大时；

可见，要扩大 AGC 电路的控制范围，就要增大 AGC 电路的增益控制倍数 M_{AGC}，也就是要求 AGC 电路有较大的增益变化范围。增加 AGC 电路控制的级数可以扩大 AGC 电路的控制范围。

一般广播收音机的 AGC 动态范围指标为：输入信号强度变化 26dB 时，输出电压的变化不 超过 5dB。在高级通信用接收机中，输入信号强度变化 60dB 时，输出电压变化不应超过 6dB， 输入信号在 10μV（-57dBm）以下时，AGC 不起作用。

(2) 响应时间

由于 AGC 电路是用来对信号电平变化进行控制的闭环控制系统，因此，要求 AGC 电路的动作必须跟得上电平变化的速度。响应时间短，自然就能够迅速跟上输入信号电平的变化。但是当响应时间过短时，AGC 电路将随着信号的本身变化而变化（也就是 AGC 电路的动作随调制信号的规律而变化），这将对有用信号产生反调制作用，从而将导致信号的失真。因此，需要根据信号的性质和需要，设计适当的响应时间。可采用调节环路带宽，主要是调节低通滤波器的带宽的方式调整响应时间，一般上限频率设计为 10~20Hz。

3) AD603 放大器芯片介绍

AD603 是用于射频及中频自动增益控制（AGC）系统中的低噪声电压控制放大器。在 90MHz 带宽范围内提供-11dB 到 31dB 的增益，9MHz 带宽范围内提供 9dB 到 51dB 的增益。AD603 由增益控制接口，无源输入衰减器和固定增益放大器三部分组成，功能框图如图 2 所示。

加在梯形网络输入端的信号经过可变衰减器后，由固定增益放大器输出。衰减量由加在增益控制接口的电压值 VG 确定，由 VG 控制梯形网络的滑动触点到相应的节点处，实现 0 到 -42.14dB 的衰减。放大器的固定增益由 Vout 和 FDBK 两管脚间的连接方式决定。当两管脚之间 短接时，增益为-11dB 到 31dB；当两管脚之间断开时，增益为 9dB 到 51dB；当两管脚间外接一 个电阻时，增益在上述两种情况之间。

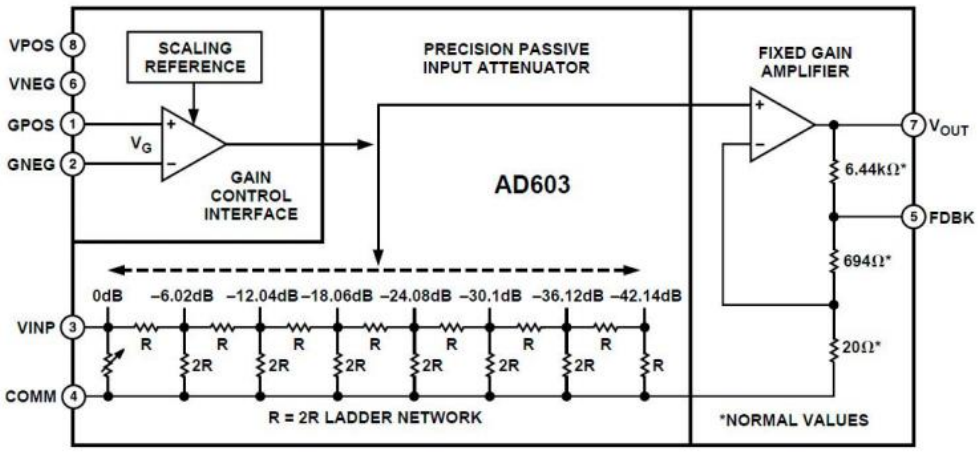


图 3.2. 2　　AD603 功能框图

为了得到更高增益的放大器，可以将两个或多个 AD603 级联起来， 各级之间通常采用电容耦合。对于两级级联 AD603 放大器，整个增益控制范围为 84dB。对于 70MHz 左右的带宽， 增益范围在-22dB 到 62dB 之间； 对于 6MHz 带宽， 增益范围在 22dB 到 102dB 之间。在级联模式下，有两种增益控制方式：并联模式和顺序模式。

对于两级级联， 顺序控制方式是将两片 AD603 的正增益控制输入端（G_{POS}） 以并联形式由一个正电压 VG 驱动， 两级的负增益控制输入端（G_{NEG}） 分别加一个稳定的电压，使 VG_1 和 VG_2 满足 1.05V 左右的电位差， 则第一级的增益达到最大值时， 第二级的增益才从最小值开始提高。这种方式可以得到最大的瞬态信噪比。

并联控制方式同样也是将两片 AD603 的正增益控制输入端（G_{POS}） 以并联形式由一个正电压 VG 驱动， 而两级的负增益控制输入端（G_{NEG}） 以并联形式接地或加一个稳定的电压，使 VG_1 等于 VG_2， 两级的增益同步化。这种方式可以获得比较小的增益误差波动。

4) 实验电路分析

实验电路如图 3 所示。电路中两个 AD603 放大器级联，由电容 C_9 耦合。采用顺序增益控制方式，两放大器 GNEG 管脚间的电压差为 1V 左右，由电阻 R_{13}、R_{14}、R_{15} 分压得到。两放大器的增益分别由 R_7、R_8 确定, 本实验电路中取值为 2.5kΩ, 则单级最大增益约为 42dB, 因此电路的最大增益可达 84dB。通过选取合适的 R_7、R_8，增益控制范围可在 20dB 内变动。

电路中 Q_2 和 R_6 构成一个检波器，用于检测放大器输出信号幅度的变化；Q_1 和外围电阻构成一个简单的恒流源电路，其集电极电流保持基本不变；流入电容 C_4 的电流是 Q_1 与 Q_2 集电极电流的差值，Q_2 集电极的电流随着输出信号幅度的增加而增加。自动增益控制电压 V_{AGC} 是这个差值的时间积分，因此它随输出信号幅度的变化而变化，从而达到自动调整放大器增益的目的。电路稳定时，Q_2 检波电流的平均值要与 Q_1 的电流平衡。如果放大器输出幅度太小不能满足这个条件，V_{AGC} 会增加，使得放大器增益增加，输出幅度变大，直到 Q_2 与 Q_1 的平均电流达到平衡。

开关 SW_4 及外围的电阻网络构成一可变衰减器。SW_4 控制对输入信号的衰减量，设为“1000”（即接通第一路开关），衰减 0dB；设为“0100”，衰减 20dB；设为“0010”，衰减 40dB；设为“0001”，衰减 60dB；设为“0000”，衰减 80dB。

开关 SW_2 用以控制 AGC 环路。当开关 SW_2 处于断开（Open）状态时，整个放大电路处于开环状态，增益由可变电阻 WR_1 控制。当开关 SW_2 处于闭合（Close）状态时，整个放大电路处于闭环状态，可以实现自动增益控制功能。

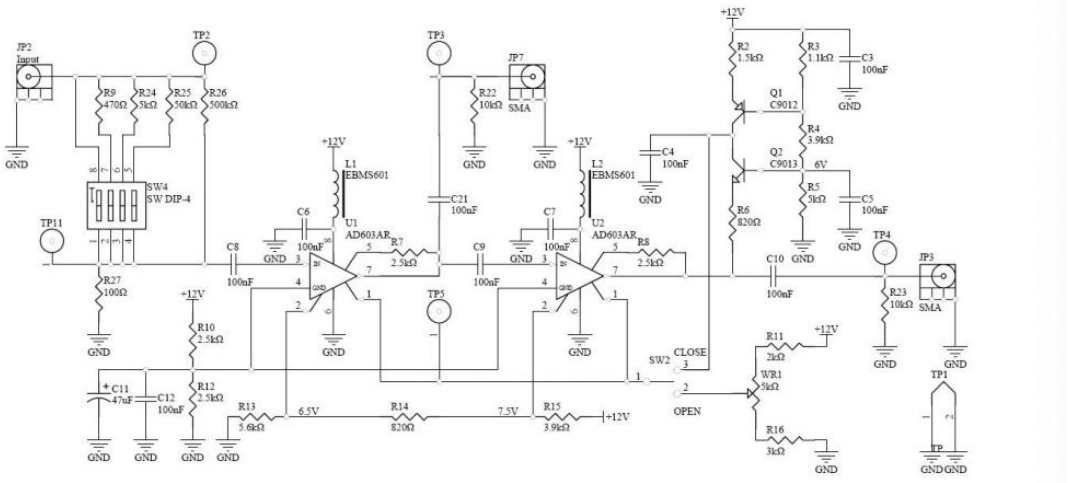


图 3.2. 3　　两级级联 AD603 放大器

三、实验设备

(1) 实验板 No：01

(2) 信号源

(3) 双踪示波器

(4) 频谱分析仪（含 TG）

(5) 万用表

四、实验内容和步骤

1. 测试电路搭建

测试电路按照图3.2. 4所示方式连接。电路板由+12V电源供电。JP_2端是信号输入端，根据测试内容的需要，可分别接频谱分析仪的跟踪源输出或接高频信号发生器。TP_{11}是输入信号经过衰减之后的信号测试端，可以接到示波器上观察。JP_3、TP_4是经过两级级连放大器放大后的信号输出端，分别接到频谱分析仪和示波器上观测。另外，电路板上面的JP_7和TP_3是前一级放大器的信号输出端，也可以进行观测。

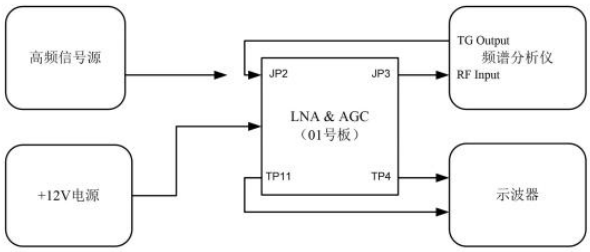


图 3.2. 4　　自动增益控制放大器测试连接框图

2. 开环放大器的测量

将开关 SW2 置于断开状态，则放大器处于开环状态。接通 SW4 上面的第三个开关（设为 “0010”），将输入信号衰减 40dB

（1）最大开环增益测量

高频信号源的输出连接到实验板的 JP2；设定高频信号源产生幅值为-40dBm，频率为 10.7MHz 的正弦信号；设定频谱分析仪的中心频率为 10.7MHz，扫描宽度为 100KHz，调可变电阻 WR1，使输出信号最大且不失真，读取输出信号峰值，计算最大增益（计算时别忘了加上衰减的 40dB）

（2）噪声系数 NF 的测量

将电路板输入端与高频信号源断开，接 50Ω电阻；设定可变衰减器衰减为 0dB（将 SW4 设为“1000”）；设定频谱分析仪扫描带宽为 100KHz, 分辨率带宽为 100Hz, 参考电平为-40dBm。用频谱分析仪测量放大器在 10.7MHz 频率点上的噪声功率值，作为放大器输出噪声的功率谱密度 Nout(dBm/ RBW) 根据式(3.2.7) 计算噪声系数。

（3）1dB 增益压缩点测量

放大器（或其它电路）在幅频特性的峰值处往往会首先出现 1dB 压缩，所以在 1dB 压缩点测试之前首先需要通过幅频特性的测量确定峰值频率。对于宽带放大器，该频率可设为通频带的中心频率附近。1dB 压缩点测量时，通过改变输入信号的功率，测试相应输出功率的方式进行。

本实验首先需要设定放大电路的增益，具体步骤为：设定可变衰减器衰减为 40dB（将 SW_4 设为“0010”）；在 JP_2 端由高频信号源输入大小为 0dBm，频率为 10.7MHz 的正弦信号；调节可变电阻 WR_1，使 JP3 端输出信号大小为 0dBm，则此时放大器的增益为 40dB。

进行1dB压缩点测量时，调整高频信号源的输出功率在0dBm至20dBm之间变化（实际输入在-40dBm至-20dBm之间变化），以1dBm为步进，记录对应的输入、输出信号功率值，填入表3.2. 1。

计算相应输入功率下的放大器增益，从而判断线性增益、1dB 压缩点处的输入功率 IP_{1dB} 和输出功率 OP_{1dB}。

3．AGC 放大器特性测量

将开关SW_2置于闭合状态，则放大器处于自动增益控制状态。当输入信号小于一定幅度时，AGC放大器增益达到最大。随着输入信号的加大，放大器的增益逐渐减小，输出信号幅度保持基本不变。

测量时，将输入信号衰减器设定为衰减20dB；在JP_2端由高频信号源输入大小为-50dBm，频率为10.7MHz的正弦信号，以10dBm为步进增加输入信号的功率，直到30dB。用频谱分析仪和示波器观察输出信号的大小，当输出信号功率不随输入信号功率的增加而增加时，放大器自动增益控制开始发挥作用。记录输入信号功率与输出信号功率填入表3.2. 2。

表 3.2. 2　　AGC 性能测试表

输入功率(dBm)	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0	10
输出功率(dBm)									
增益(dB)									

计算AGC放大器的最大功率增益 $G_{\max}$，最小功率增益 $G_{\min}$，以及动态增益范围 M_{AGC}。

五、实验结果记录与分析

1．最大开环增益的测量

（1）输出信号最大时，峰值为-9.62dBm

（2）最大增益：-9.62-（-40）+40=70.38dB

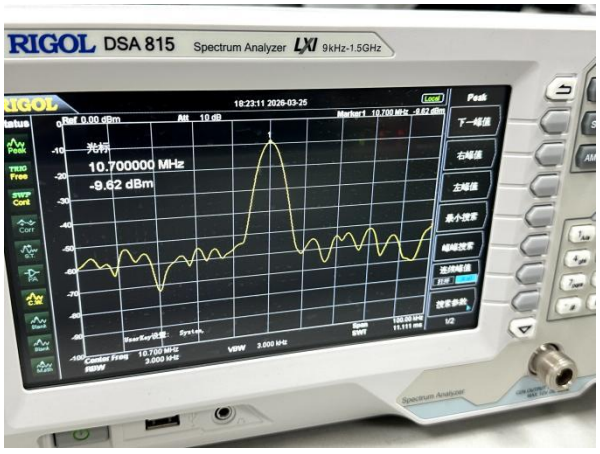


图 1：开环放大器测量-最大开环增益测量

2．噪声系数 NF 的测量

（1）10.7MHz 频率点上的噪声功率值：-69.07dBm

（2）噪声系数：

$$NF(dB)=N_{out}\,(dBm/Hz)-10\log(RBW)+174dBm/Hz-Gain(dB)$$
$$=-69.07-10\log(100)+174-70.38$$
$$=14.55dB$$

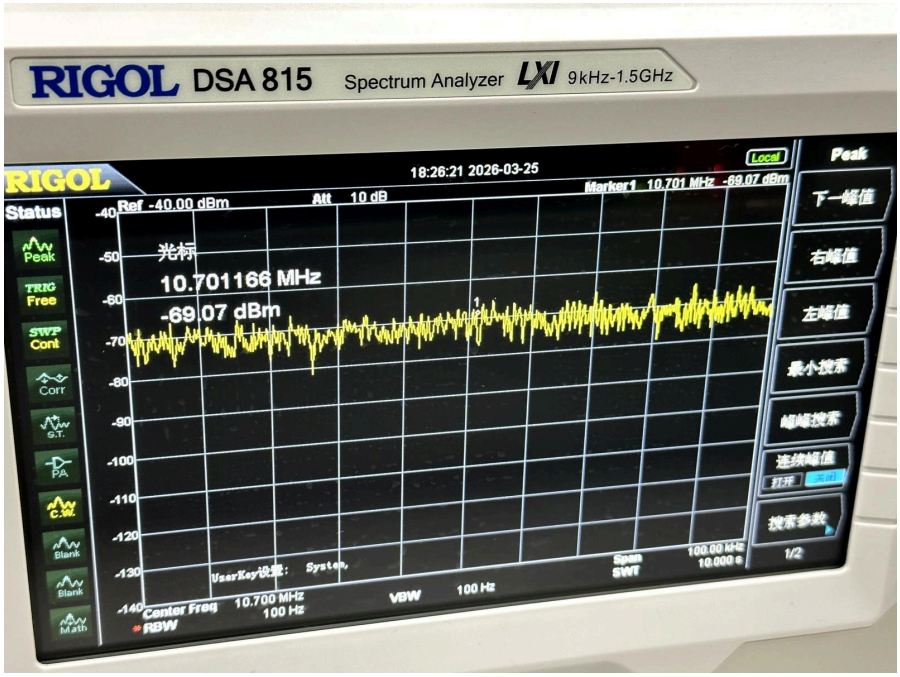


图 2：开环放大器测量-噪声系数 NF 测量

3．1dB 增益压缩点测量

输入功率 (dBm)	-40	-39	-38	-37	-36	-35	-34	-33	-32	-31
输出功率 (dBm)	0.02	0.99	1.96	2.95	3.94	4.89	5.92	6.87	7.83	8.74
增益(dB)	40.02	39.99	39.96	39.95	39.94	39.89	39.92	39.87	39.83	39.74
输入功率 (dBm)	-30	-29	-28	-27	-26	-25	-24	-23	-22	-21
输出功率 (dBm)	9.49	9.87	10.14	10.3	10.41	10.46	10.55	10.63	10.68	10.54
增益(dB)	39.49	38.87	38.14	37.3	36.41	35.46	34.55	33.63	32.68	31.54

表 1：开环放大器测量-1dB 增益压缩点测量

通过 MATLAB 数据处理后得到：理想线性增益为 40dB，当输入为 -29.21dBm 时，理想输出应为 10.79dBm，而实际输出 9.79dBm 正好下降了 1dB，因此 1dB 增益压缩点为 -29.21dBm, 1dB 压缩点处输入功率 IP_{1dB}=-29.21dBm, 1dB 压缩点处输出功率 OP_{1dB}=9.79dBm

在开环最大增益下，输入信号仅仅达到 -29.21 dBm 时放大器就开始进入非线性饱和区。这说明高增益 LNA 极其“脆弱”，极易被空间中稍强的信号阻塞导致失真。这一数

据完美反证了本实验引入 AGC (自动增益控制) 的绝对必要性 。

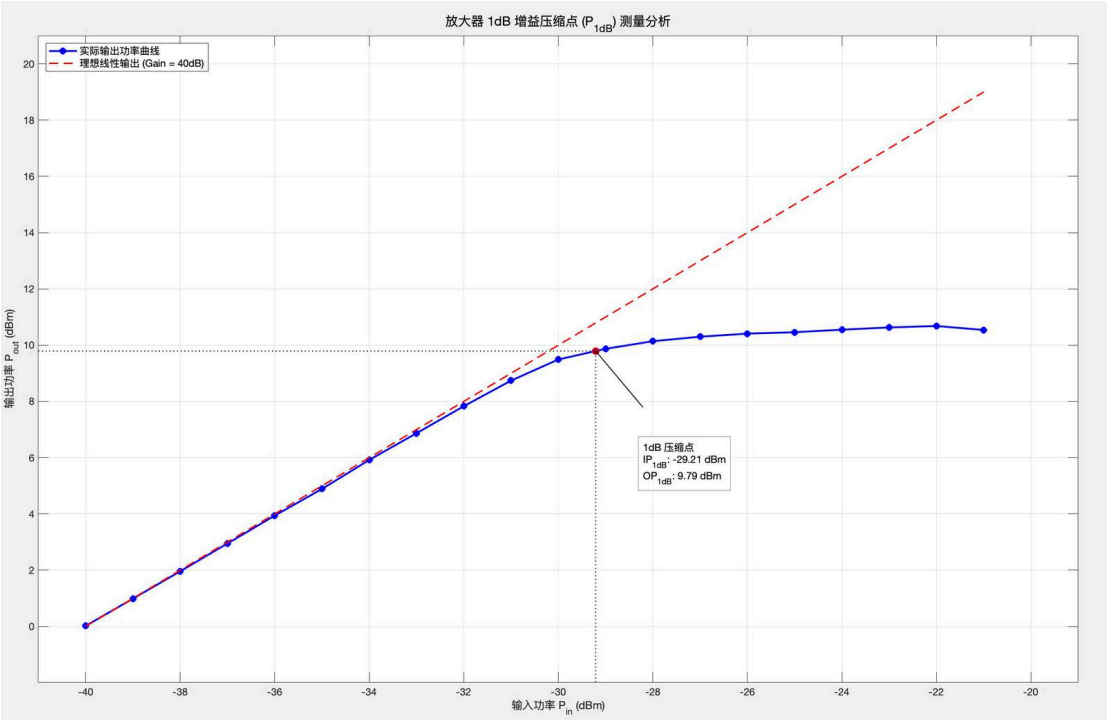


图 3：开环放大器测量-1dB 增益压缩点测量

4. AGC 放大器特性测量

输入功率 (dBm)	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0	3.98
输出功率 (dBm)	3.19	5.52	5.68	5.65	5.84	5.92	5.99	6.02	6.05
增益(dB)	73.19	65.52	55.68	45.65	35.84	25.92	15.99	6.02	2.07

表 2：AGC 放大器特性测量

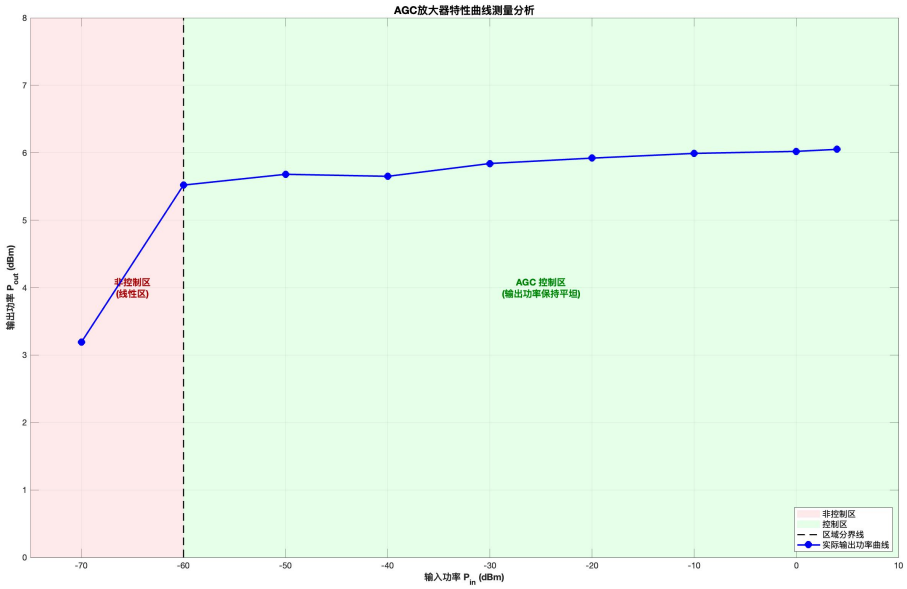


图 4：AGC 放大器特性测量

从表 2 数据可以看出：当输入信号小于一定幅度时，AGC 放大器增益达到最大，最大功率增益 Gmax=73.19dB；最小功率增益 Gmin=2.07dB（23.98dBm 是信号源的输出上限，经过 20dB 衰减后，实际到达放大器输入端的功率为表格中记录的 3.98dBm）；动态范围 M_{AGC}=71.12dB

六、思考题

1．低噪声放大器的主要性能指标有哪些?

（1）增益：LNA 需要具有一定的增益，以抑制后级电路噪声对系统的影响，但增益不能过大，以免引起下级电路产生非线性失真

（2）噪声系数：衡量放大器自身产生的噪声对信号质量影响的指标

（3）1dB 增益压缩点：用于衡量放大器的线性工作范围。它定义为增益比理想线性增益下降 1dB 时对应的输入或输出功率值

2．结合实验电路，简述自动增益控制放大器的电路工作原理。

实验电路如图所示。电路中两个AD603放大器级联，由电容C9耦合。采用顺序增益控制方式，两放大器GNEG管脚间的电压差为1V左右，由电阻R13、R14、R15分压得到。两放大器的增益分别由R7、R8确定，本实验电路中取值为2.5kΩ，则单级最大增益约为42dB，因此电路的最大增益可达84dB。通过选取合适的R7、R8，增益控制范围可在20dB内变动。

电路中Q2和R6构成一个检波器，用于检测放大器输出信号幅度的变化；Q1和外围电阻构成一个简单的恒流源电路，其集电极电流保持基本不变；流入电容C4的电流是Q1与Q2集电极电流的差值，Q2集电极的电流随着输出信号幅度的增加而增加。自动增益控制电压VAGC是这个差值的时间积分，因此它随输出信号幅度的变化而变化，从而达到自动调整放大器增益的目的。电路稳定时，Q2检波电流的平均值要与Q1的电流平衡。如果放大器输出幅度太小不能满足这个条件，VAGC会增加，使得放大器增益增加，输出幅度变大，直到Q2与Q1的平均电流达到平衡。

总而言之：本实验采用两级 AD603 芯片级联，采用顺序增益控制方式实现AGC功能，反馈调节机制：电路中的Q2构成检波器，检测输出信号幅度的变化；Q1构成恒流源；误差积分控制：流入电容 C4的电流是Q1与Q2集电极电流的差值。自动增益控制电压 VAGC是该差值的时间积分自动平衡过程：当输出信号幅度增加时，Q2电流增大，导致 VAGC变化，进而降低放大器增益。当输出信号过小时，VAGC增加以提高增益，最终使Q2与Q1的平均电流达到平衡，从而保持输出电平基本恒定

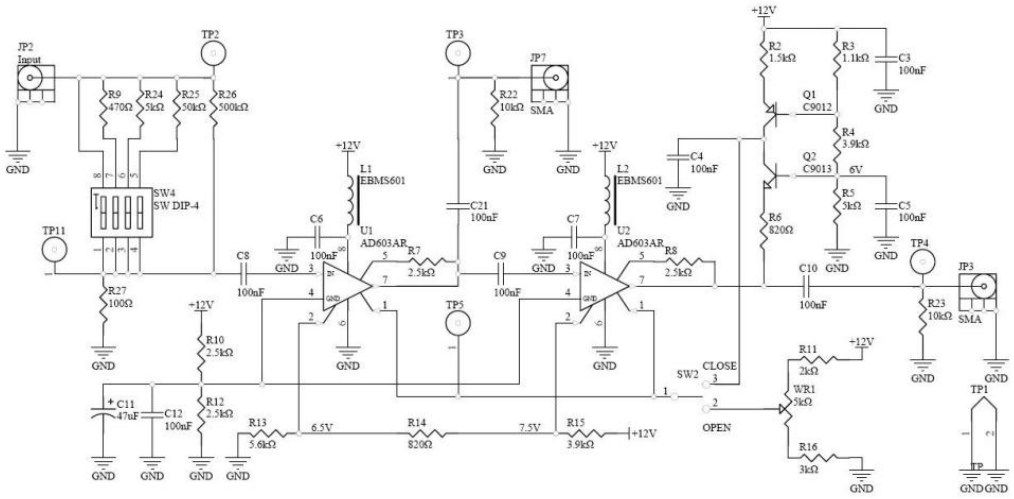


图 3.2. 3　　两级级联 AD603 放大器

3．实验电路中，为何要在放大器输入端设置可变衰减器?

设备量程限制：由于高频信号发生器无法产生极微弱的信号，且频谱分析仪的测量量程有限；防止后端饱和：LNA 具有很高的增益，若不经过衰减直接输入较大信号，经放大后的输出功率会迅速超过频谱仪量程或导致放大器进入深度饱和区，从而无法准确测量线性特性及 1dB 压缩点；模拟不同接收环境：通过调整衰减量（如 0dB 到 80dB 的切换），可以模拟实际通信中远近不同的信号强度